Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 12 de noviembre de 2025, 19:04
Completado	miércoles, 12 de noviembre de 2025, 20:08
Duración	1 hora 4 minutos
Calificación	**81** de 100

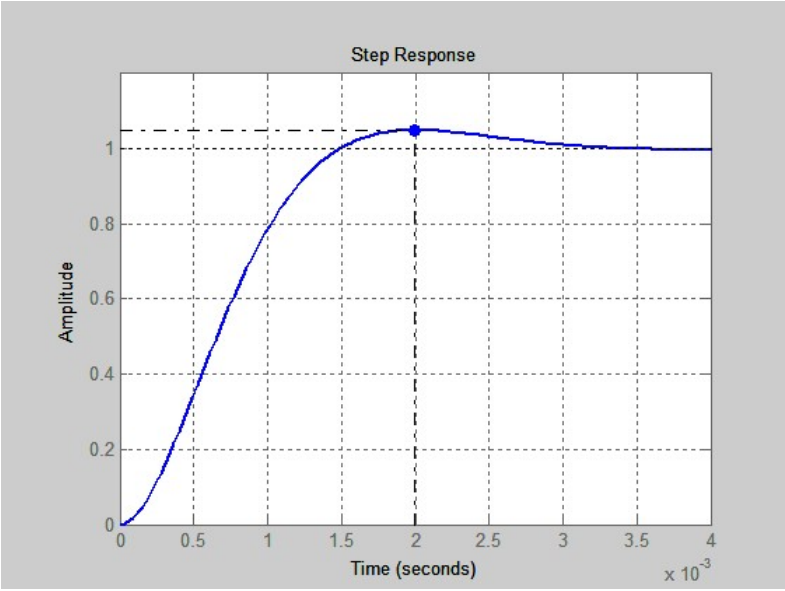
Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 13 sobre 20

En la figura se muestra la respuesta al escalón unitario de un sistema caracterizado por una función de transferencia típica de segundo orden.

Determinar los parámetros que permiten sintetizar la mencionada función. $G(s)=K\omega^2_n/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega^2_n)$



K= 1

ζ= 0.69

ω_n= 2.17

Nota: Usar dos decimales en la respuesta.

Pregunta 2

Sin contestar

Sin calificar

Si usaste código para resolver este ejercicio, por favor cópialo a continuación. Gracias.

Pregunta 3

Correcta

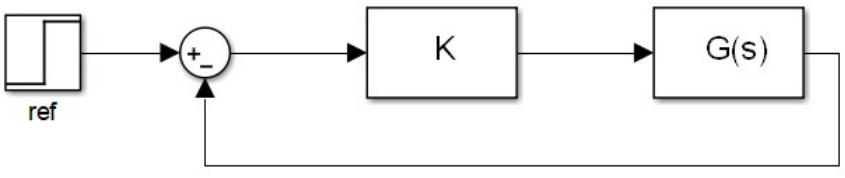
Se puntúa 25 sobre 25

Determinar los márgenes de estabilidad del sistema de la figura, siendo

$G(s) = \frac{10.0\,s+840.0}{s^3+69.0\,s^2+1016.0\,s-3696.0}$

Kmin= 4.4

Kmax= 491.54



Pregunta 4

Finalizado

Sin calificar

Incorpore aquí el código utilizado para la resolución del ejercicio anterior

```
%EJERCICIO DE ESTABILIDAD PARCIAL 2 MATEO QUISPE
close all; clear all; clc
pkg load symbolic
pkg load control

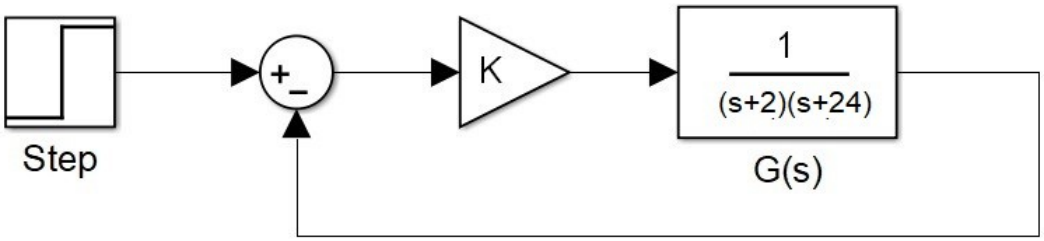
syms s k real
%Sacamos la FdT
G=(10*s+840)/(s^3+69*s^2+1016*s-3696)
FdTLC= k*G/(1+k*G)
factor(simplify(FdTLC))
```

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 25 sobre 25

En la imagen se presenta un sistema de control a lazo cerrado, compuesto por una planta G(s) y un controlador proporcional P.



Determinar el valor de K para que la respuesta temporal sea críticamente amortiguada.

Respuesta: 121

Pregunta 6

Finalizado

Sin calificar

Incorpore aquí el código utilizado para la resolución del ejercicio anterior

```
%EJERCICIO CONTROLADOR PROPORCIONAL P
close all; clear all; clc
pkg load symbolic
pkg load control
%Paso 1 sacar LDR de G
s=tf('s');
G=1/((s+2)*(s+24))
rlocus(G)
%Paso 2 al sacar s1 mediante grafico
s1=-13
%Despejamos K de la condicion de modulo
K=1/abs(1/((s1+2)*(s1+24)))
%Corroboramos sacando la funcion de lazo cerrado y sacando los polos que serian 2 iguales en -13
FdTLC= feedback(K*G,1)
pole(FdTLC)
```

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Se puntúa 18 sobre 30

Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$G(s) = \frac{79.0}{s^3+6.222\,s^2+7.259\,s}$

Se pide diseñar un compensador para que la respuesta del sistema a lazo cerrado presente las siguientes características:

$\zeta = 0.7500,\ \omega_n = 1.0000$

responde las siguientes preguntas

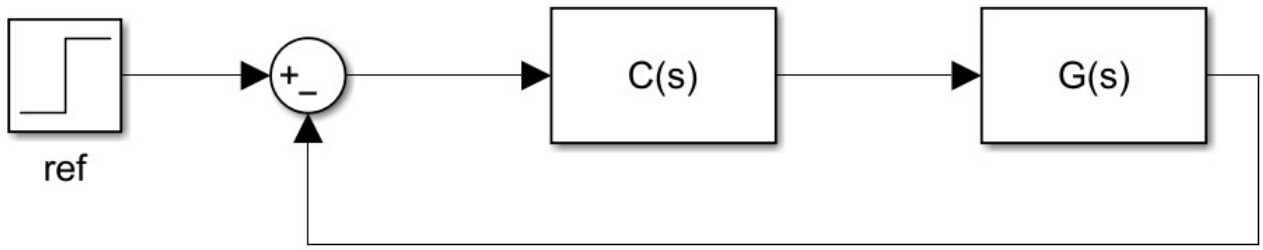
La configuración del compensador es en adelanto ✓

El ángulo que aporta el compensador es de aproximadamente 7.57° ✓

El cero del compensador vale aproximadamente Ninguna de las opciones ✗

El polo del compensador vale aproximadamente 0.95 ✗

La ganancia del compensador vale aproximadamente 0.06 ✓



Pregunta 8

Finalizado

Sin calificar

Incorpore aquí el código utilizado para la resolución del ejercicio anterior

```
close all; clear all; clc
pkg load symbolic
pkg load control
%Calculamos el polo mas cercano al origen o  polo dominante
s=tf('s');
G= (79)/(s^3+6.222*s^2+7.259*s)
p1=pole(G)
rlocus(G)
Pd = -0.75 + 0.6614j;
zc = 0.75;
pc = 0.838;
G_Pd= (79)/(Pd^3+6.222*Pd^2+7.259*Pd)
%ganancia del compensador
Kc=(abs(Pd + pc) / abs(Pd + zc)) * (1 / abs(G_Pd))
```

Comenzado el	lunes, 4 de noviembre de 2024, 14:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 4 de noviembre de 2024, 15:49
Tiempo empleado	1 hora 4 minutos
Calificación	**100** de 100

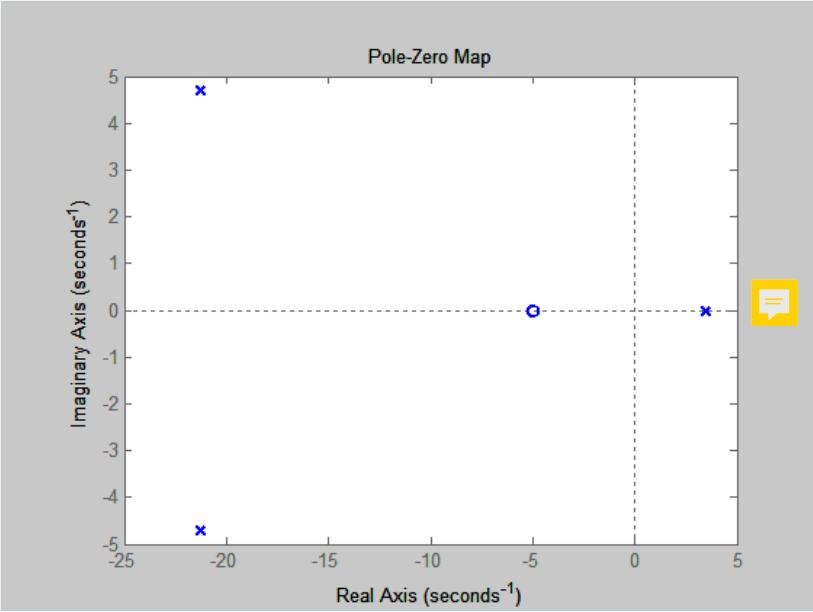
Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 10 sobre 10

En la figura se muestra el diagrama de polos y ceros de un sistema.

A partir del mismo Se puede afirmar que es inestable ✔



Pregunta 2

Correcta

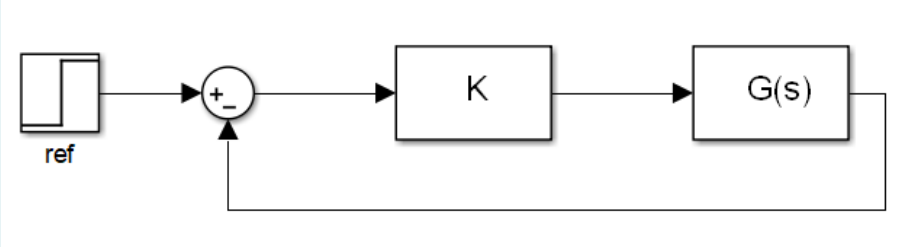
Se puntúa 25 sobre 25

Determinar los márgenes de estabilidad del sistema de la figura, siendo

$G(s) = \frac{10.0\,s+840.0}{s^3+69.0\,s^2+1016.0\,s-3696.0}$

Kmin= 4,4 ✔

Kmax= 492 ✔



Pregunta 3

Finalizado

Sin calificar

Incorpore aquí el código utilizado para la resolución del ejercicio anterior

```
# Hoja Auxiliar
clc; clear all; close all;
pkg load symbolic;

syms s K real;

G1 = (10*s + 840) / (s^3 + 69*s^2 + 1016*s - 3696)
G = K*G1
H = 1
GH = G*H
FdTLC = GH / (1 + GH)
FdTLC = simplify(FdTLC)

denom = 10*K*(s + 84) + s^3  + 69*s^2  + 1016*s - 3696
expand(denom) # Ec Caracteristica = 1 + GH

# Lo resuelvo usando R-H en la hoja

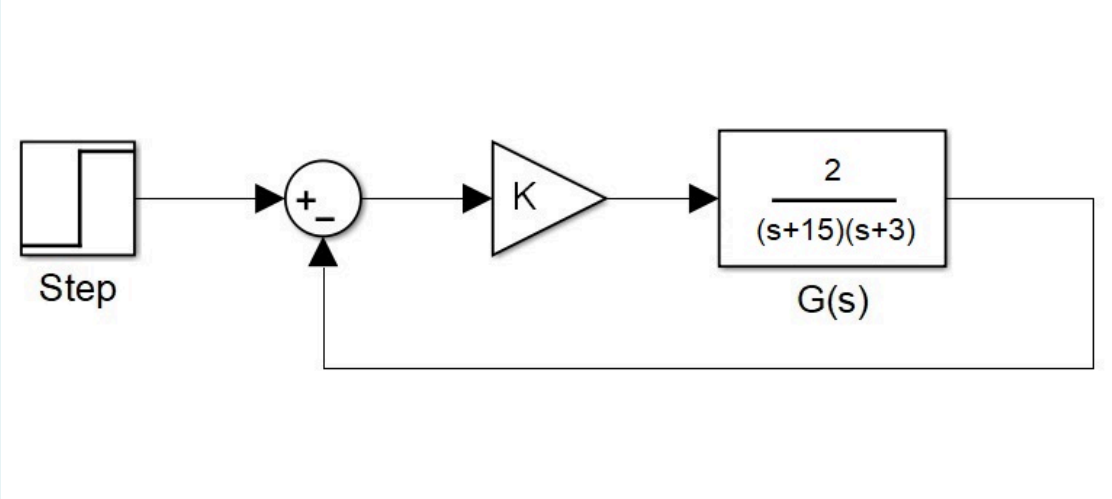
disp("Terminado");
```

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 25 sobre 25

En la imagen se presenta un sistema de control a lazo cerrado, compuesto por una planta G(s) y un controlador proporcional P.



Determinar el valor de K para que la respuesta temporal sea críticamente amortiguada.

Respuesta: 18 ✔

Pregunta 5

Finalizado

Sin calificar

Incorpore aquí el código utilizado para la resolución del ejercicio anterior

```
# Ejercicio 4
clc; clear all; close all;
pkg load control;

s = tf('s');

G = 2 / ( (s+15)*(s+3) )

# Para determinar el punto de trabajo
figure; rlocus(G); sgrid(1, 10);

# Punto de diseño
s1 = -9 + 0i

# Determino el valor de K aplicando la cond. de modulo:
# invK = abs(G(s1)) => K = 1/invK
invK = abs(2 / ( (s1+15)*(s1+3) ))
K = 1/invK

FdTLA = K*G

# Simulacion
FdTLC = minreal(feedback(FdTLA, 1))
figure; step(FdTLC);
figure; rlocus(FdTLC);
pole(FdTLC)

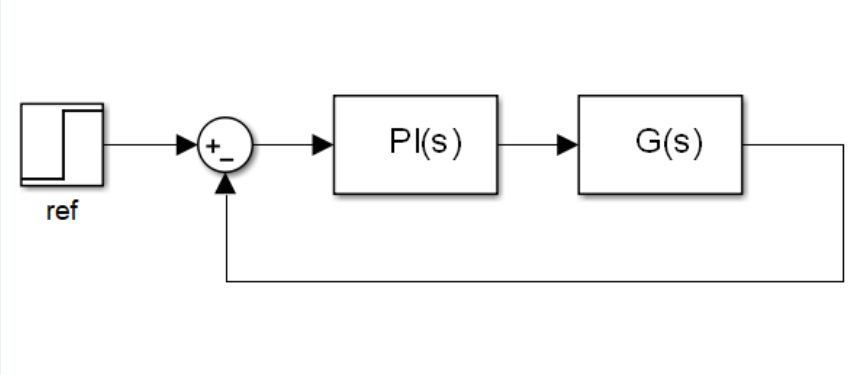
# Graficos coherentes.

disp("Terminado");
```

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 40 sobre 40



Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$G(s) = \frac{96.0\,s+7488.0}{s^3+64.0\,s^2+1075.0\,s+3900.0}$

Se pide:

Diseñar un compensador PI usando la técnica de cancelación de polos dominantes,

De manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado no presente sobrepasamiento manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Especificar las constantes del compensador:

Kp= 0,4484 ✔

Ti= 0,2 ✔

Rediseñar el compensador para que la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado presente un sobrepasamiento máximo del 4% (psita=0.707), manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Kp= 0,8089 ✔

Ti= 0,2 ✔

Pregunta 7

Finalizado

Sin calificar

Incorpore aquí el código utilizado para la resolución del ejercicio anterior

```
# Ejercicio 6
clc; clear all; close all;
pkg load control;

s = tf('s')

G = (96*s + 7488) / (s^3 + 64*s^2 + 1075*s + 3900)
pole(G)

# Diseñar un compensador PI para los sig. requerimientos:
# Mp = 0 => psita = 1
# ts min

# PI(s) = Kp * (s + 1/Ti) / s
# FdTLA = PI(s) * G(s)

# 1) Determinar el valor de Ti para cancelar el polo dominante
Ti = 1 / abs(max(pole(G)))
PI = (s + 1/Ti) / s

# 2) Armo la FdTLA para dar con el punto de diseño viendo el LGR
FdTLA = (s + 1/Ti) / s * (96*s + 7488) / (s^3 + 64*s^2 + 1075*s + 3900)
figure; rlocus(FdTLA); sgrid(1, 10);

# Punto de diseño
s1 = -9.0634 + 0i;

# Calculo de Kp usando la cond. de modulo
# invK = abs(PI(s1)*G(s1)) => Kp = 1/invK
invK = abs((s1 + 1/Ti) / s1 * (96*s1 + 7488) / (s1^3 + 64*s1^2 + 1075*s1 + 3900));
K1 = 1 / invK

# 3) Simulacion
FdTLC1 = minreal(feedback(K1*FdTLA, 1))
figure; step(FdTLC1);
figure; rlocus(FdTLC1); sgrid(1, 10);

%----------------------------------------%

# Diseñar un compensador PI para los sig. requerimientos:
# Mp = 4% => psita = 0.707
# ts min
```

```
figure; rlocus(FdTLA); sgrid(0.707, 10);

# Punto de diseño
s2 = -8.4893 + 8.4893i

# Calculo de Kp usando la cond. de modulo
# invK = abs(PI(s2)*G(s2)) => Kp = 1/invK
invK = abs((s2 + 1/Ti) / s2 * (96*s2 + 7488) / (s2^3 + 64*s2^2 + 1075*s2 + 3900));
K2 = 1 / invK

# Simulacion
FdTLC2 = minreal(feedback(K2*FdTLA, 1))
figure; step(FdTLC2);
figure; rlocus(FdTLC2); sgrid(0.707, 10);



# Graficos coherentes.
disp("Terminado");
```

Comenzado el	Monday, 2 de November de 2020, 18:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	Monday, 2 de November de 2020, 19:58
Tiempo empleado	1 hora 17 minutos
Calificación	**100** de 100
Comentario -	Parcial aprobado.

Pregunta **1**

Correcta

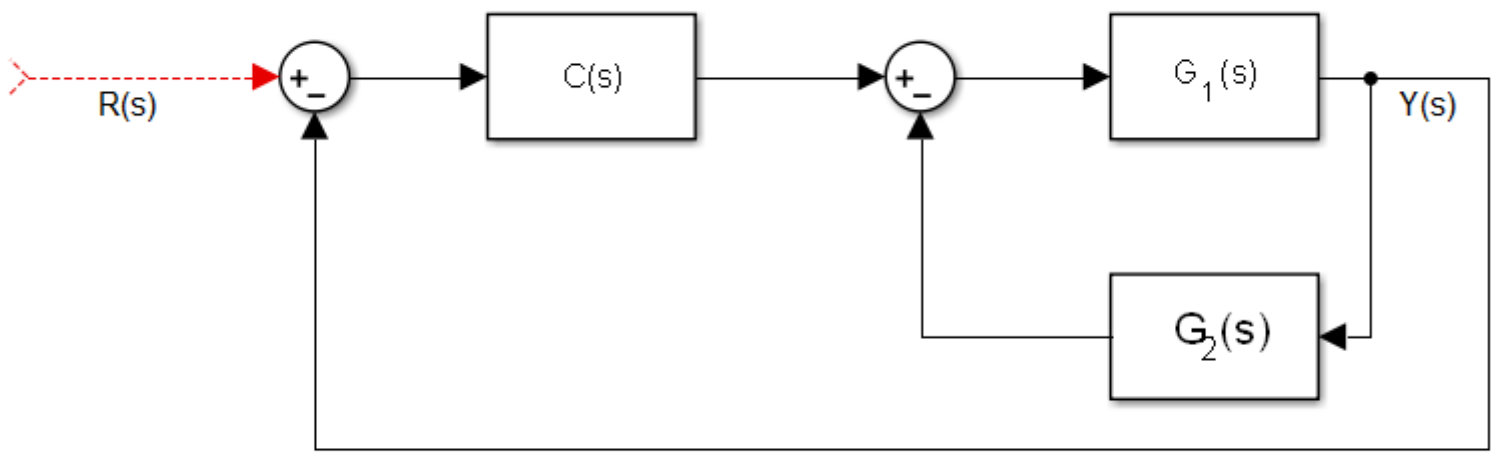
Puntúa 20 sobre 20

Determinar la función de transferencia del sistema de la figura, donde:

$G_1(s) = \frac{3.0\,s}{s^2+4.0\,s+3.0}$

$G_2(s) = \frac{2.0}{s+2.0}$

$C(s) = \frac{1.0}{s^2+s}$



(Nota: puede usar la tecla CTRL+Rueda del mouse para hacer zoom sobre las funciones de transferencia)

Seleccione una:

a. $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6.0}{s^4+7.0\,s^3+23.0\,s^2+23.0\,s+12.0}$

b. $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{3.0\,s+6.0}{s^4+7.0\,s^3+23.0\,s^2+26.0\,s+12.0}$ ✔

c. Ninguna de las opciones es correcta

d. $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6.0}{s^4+7.0\,s^3+17.0\,s^2+17.0\,s+6.0}$

e. $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6.0}{s^4+7.0\,s^3+17.0\,s^2+17.0\,s+12.0}$

Respuesta correcta

s=tf('s');

G1=3*s/((s+1)*(s+3));

G2=2/(s+2);

C=1/(s^2+s);

Gc=minreal(feedback(C*feedback(G1,G2),1));

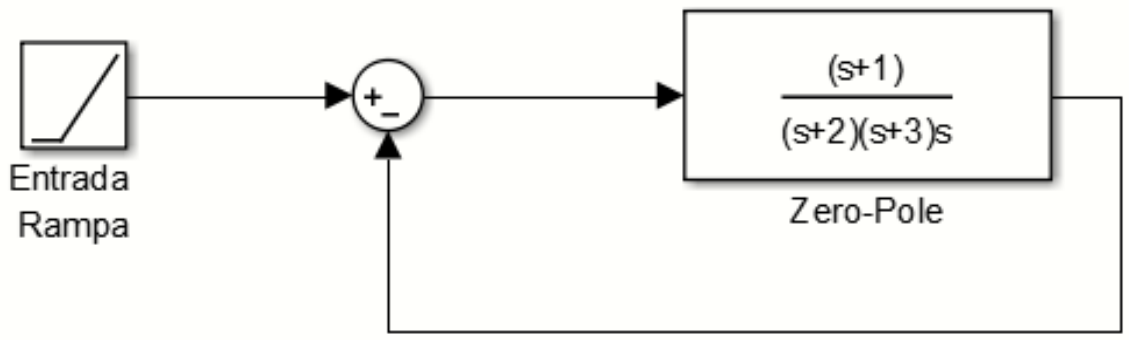
La respuesta correcta es: $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{3.0\,s+6.0}{s^4+7.0\,s^3+23.0\,s^2+26.0\,s+12.0}$

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 10 sobre 10

Para el sistema que se muestra en la figura, indicar si el error en estado estable para la entrada que se muestra será nulo (cero), constante o infinito.



Seleccione una:

- a. Infinito
- b. Nulo (cero)
- c. Constante ✔

Respuesta correcta

La función de transferencia de lazo abierto, G(s), es tipo 1 (por tener un polo en el origen).
Por lo tanto, para una entrada tipo rampa, el error será constante.

La respuesta correcta es: Constante

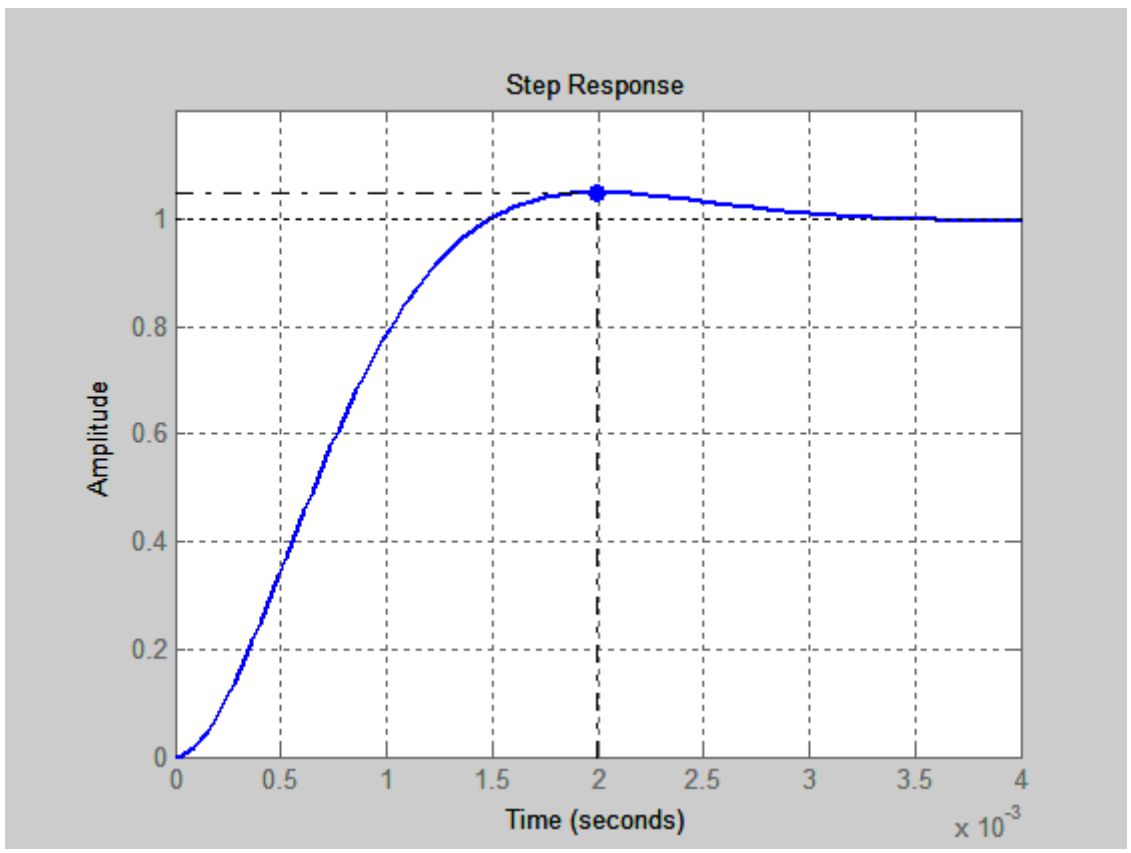
Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 30 sobre 30

En la figura se muestra la respuesta al escalón unitario de un sistema caracterizado por una función de transferencia típica de segundo orden.

Determinar los parámetros que permiten sintetizar la mencionada función. $G(s)=K\omega^2_n/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega^2_n)$



K= 1 ✔

ζ= 0,69 ✔

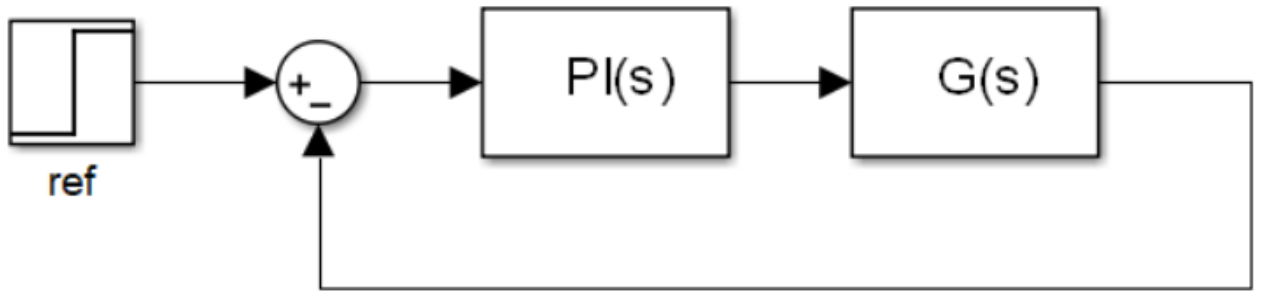
ω_n= 2170,50 ✔

Nota: Usar dos decimales en la respuesta.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 40 sobre 40



Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$G(s) = \frac{15.0\,s+780.0}{s^3+43.0\,s^2+508.0\,s+1716.0}$

Se pide:

Diseñar un compensador PI usando la técnica de cancelación de polos dominantes,

De manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado no presente sobrepasamiento manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo

Especificar las constantes del compensador:

Kp= 0,894 ✔

Ti= 0,167 ✔

Rediseñar el compensador para que la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado presente un sobrepasamiento máximo del 4% (psita=0.707), manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Kp= 1,63 ✔

Ti= 0,167 ✔

◄ Simulacro 1er parcial teórico TRyC

Ir a...

Resolución del Segundo Parcial Práctico Año 2020 ►

Comenzado el	Monday, 1 de November de 2021, 15:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	Monday, 1 de November de 2021, 17:18
Tiempo empleado	1 hora 37 minutos
Calificación	**50** de 100
Comentario -	Parcial no aprobado

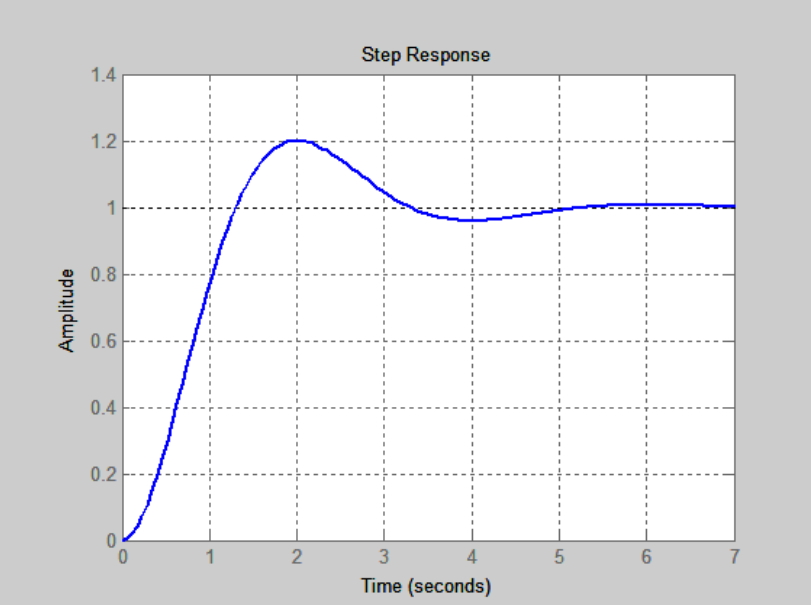
Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 25 sobre 25

En la figura se muestra la respuesta al escalón unitario de un sistema caracterizado por una función de transferencia típica de segundo orden.

Determinar los parámetros que permiten sintetizar la mencionada función. $G(s)=K\omega^2_n/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega^2_n)$



$$\frac{3.115}{s^2 + 1.609\ s + 3.115}$$

K= 1 ✔

ζ= 0.45 ✔

ω_n= 1.76 ✔

Nota: Usar dos decimales en la respuesta.

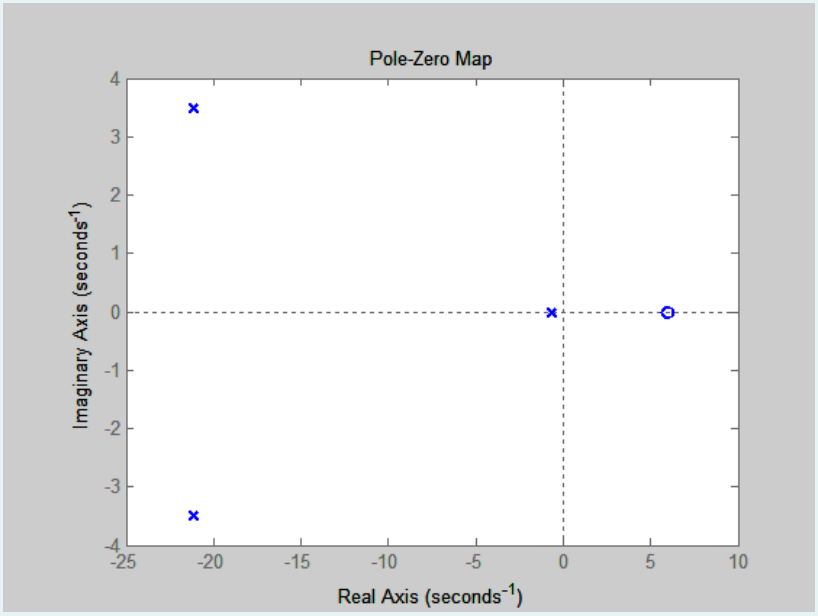
Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 25

En la figura se muestra el diagrama de polos y ceros de un sistema.

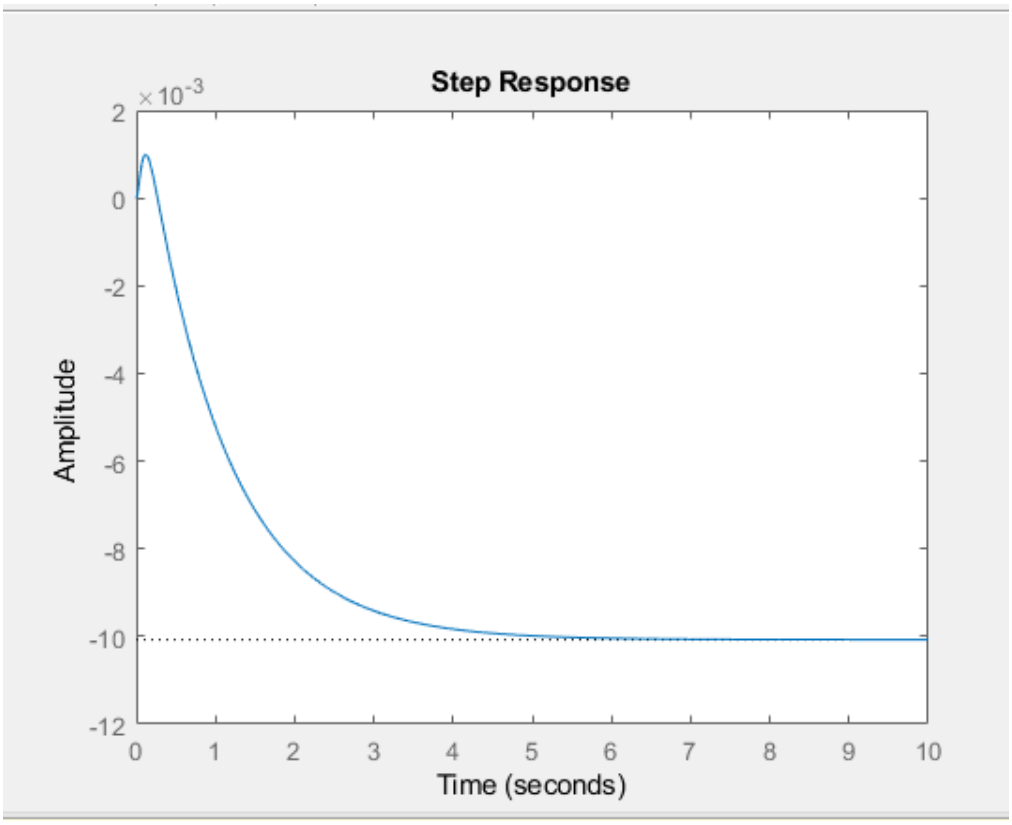
A partir del mismo, se puede afirmar que es estable ✔



Comentario:

El sistema es estable porque todos sus polos tienen parte real negativa.

```
%se suponieron valores aproximados a los mostrados
G=(s-5)/((s+1)*(s+22+3.5i)*(s+22-3.5i))
step(G,10)
```

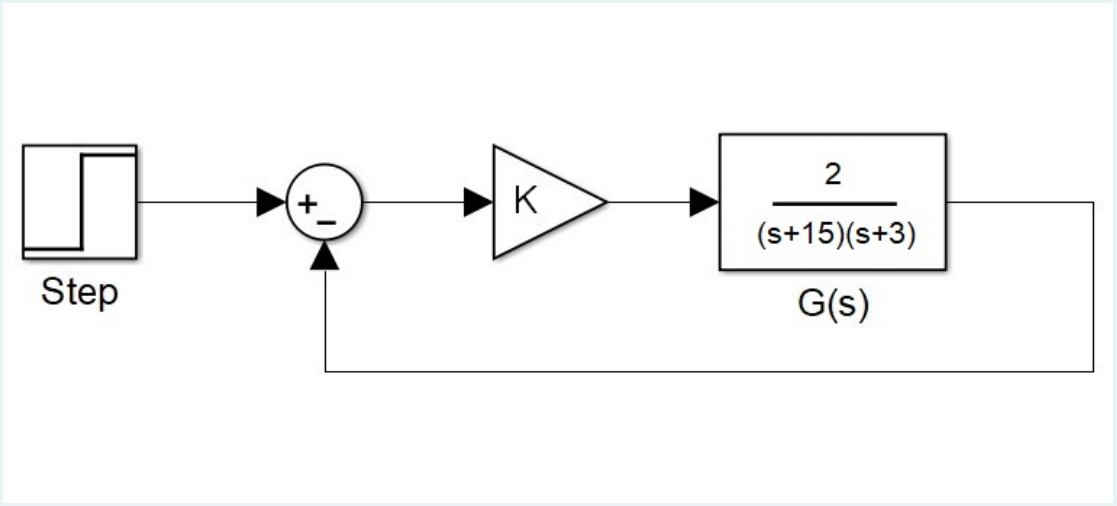


Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 25 sobre 25

En la imagen se presenta un sistema de control a lazo cerrado, compuesto por una planta G(s) y un controlador proporcional P.



Determinar el valor de K para que la respuesta temporal sea críticamente amortiguada.

Respuesta: 18

La respuesta se puede obtener ejecutando el siguiente código:

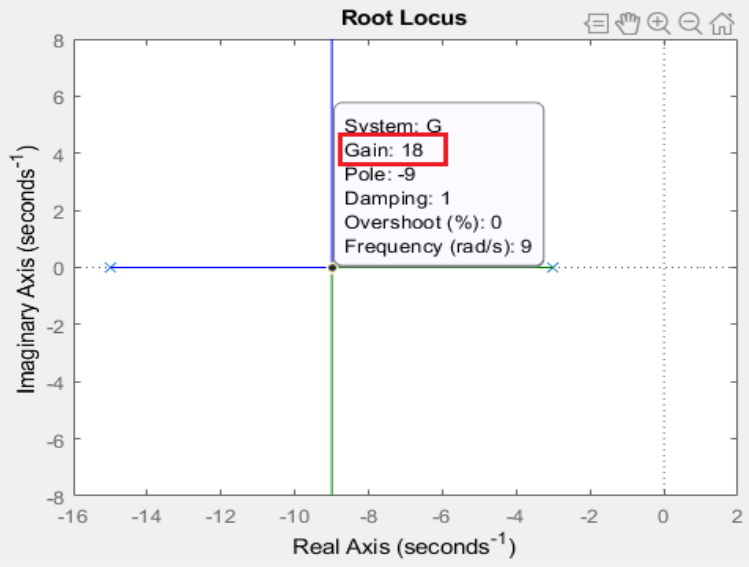
close all;clear all; clc
G=zpk([],[-3 -15],2);
rlocus(G);
sgrid;
K=rlocfind(G);

La respuesta correcta es: 18

```
clc;clear all; close all
%pkg load control; %solo para octave
s=tf('s');
G=2/((s+15)*(s+3))
rlocus(G) %en matlab directamente me tira mi ganancia para mi raiz

sl=-9 %psita=1 --> buscar la raiz real doble en LDR
% A partir de la condición de módulo:  |G(s)H(s)|=1/K
invK=abs(2/((sl+15)*(sl+3)));
K=1/invK;

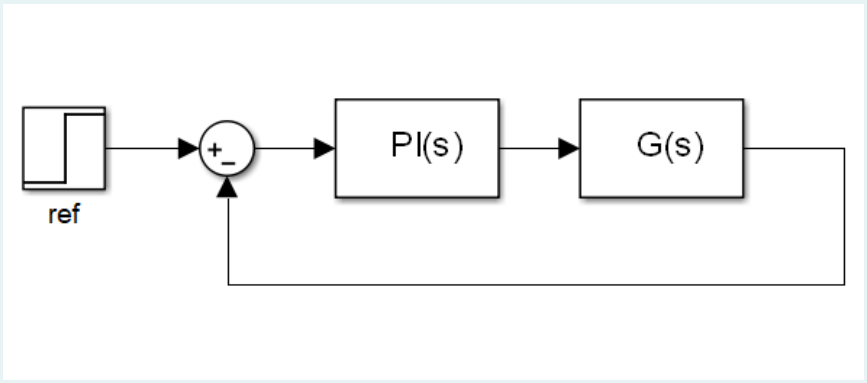
FdTLC=feedback(K*G,1)
pole(FdTLC) %verificacion correcta!
```



Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 25



Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$G(s) = \frac{66.0\,s+3432.0}{s^3+47.0\,s^2+584.0\,s+988.0}$

Se pide:

Diseñar un compensador PI usando la técnica de cancelación de polos dominantes,

De manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado no presente sobrepasamiento manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Especificar las constantes del compensador:

Kp= La respuesta correcta es: 0.545

Ti= 0.5

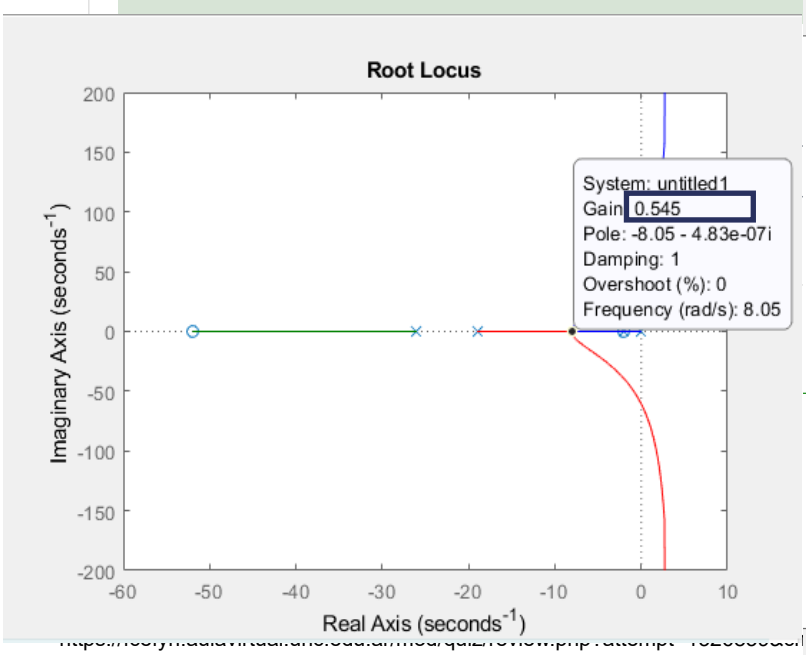
Rediseñar el compensador para que la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado presente un sobrepasamiento máximo del 4% (psita=0.707), manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

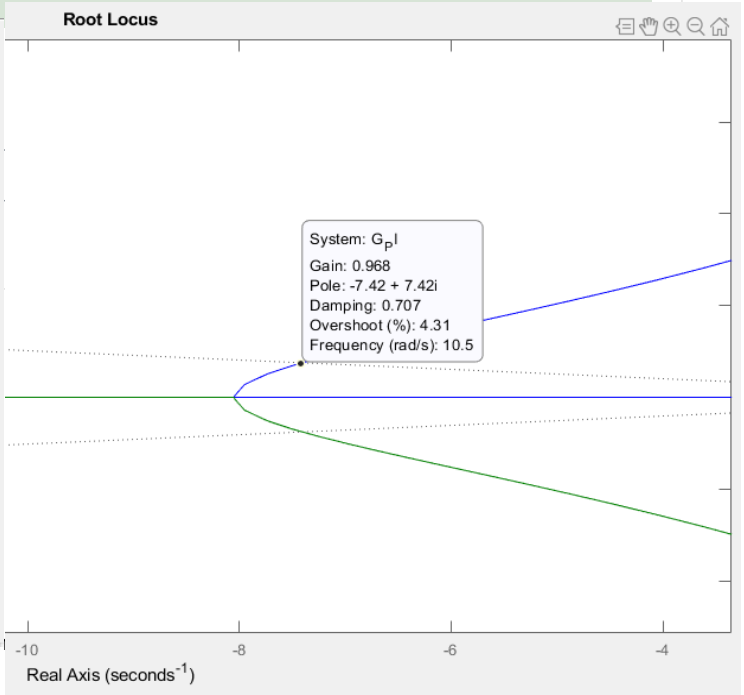
Kp= La respuesta correcta es: 0.934

Ti= 0.5

Comentario:

El compensador incorpora un cero con parte real positiva. No cancela el polo dominante de la planta.



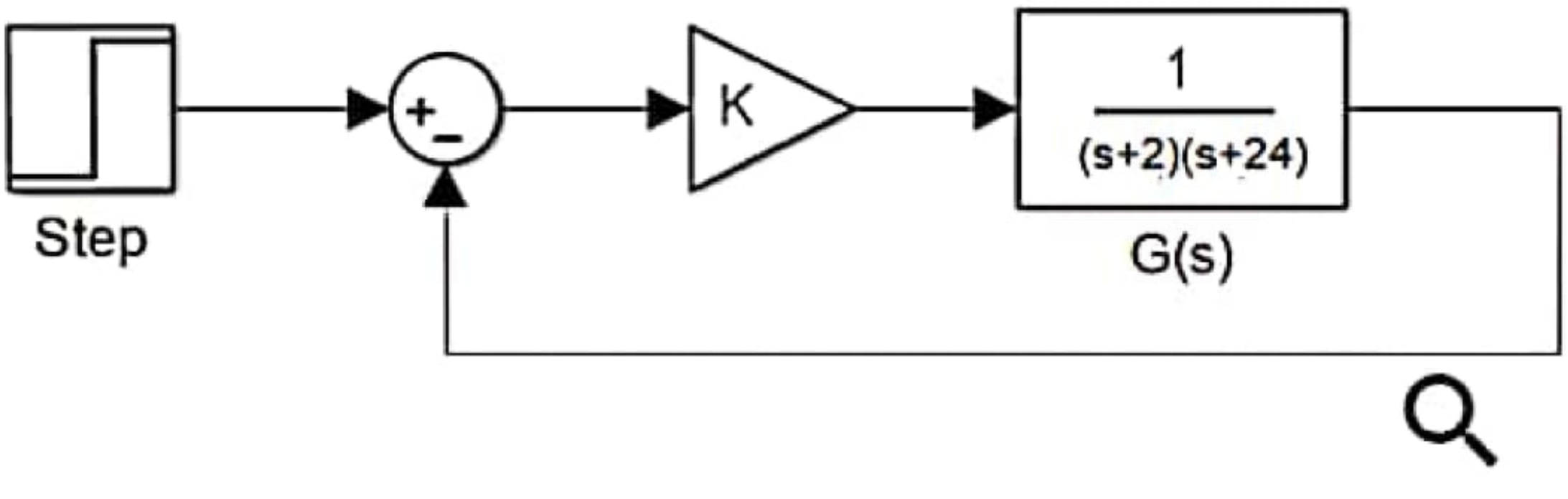


Pregunta 1

Correcta

Puntúa 25 sobre 25

En la imagen se presenta un sistema de control a lazo cerrado, compuesto por una planta G(s) y un controlador proporcional P.



Determinar el valor de K para que la respuesta temporal sea críticamente amortiguada.

Respuesta:

121

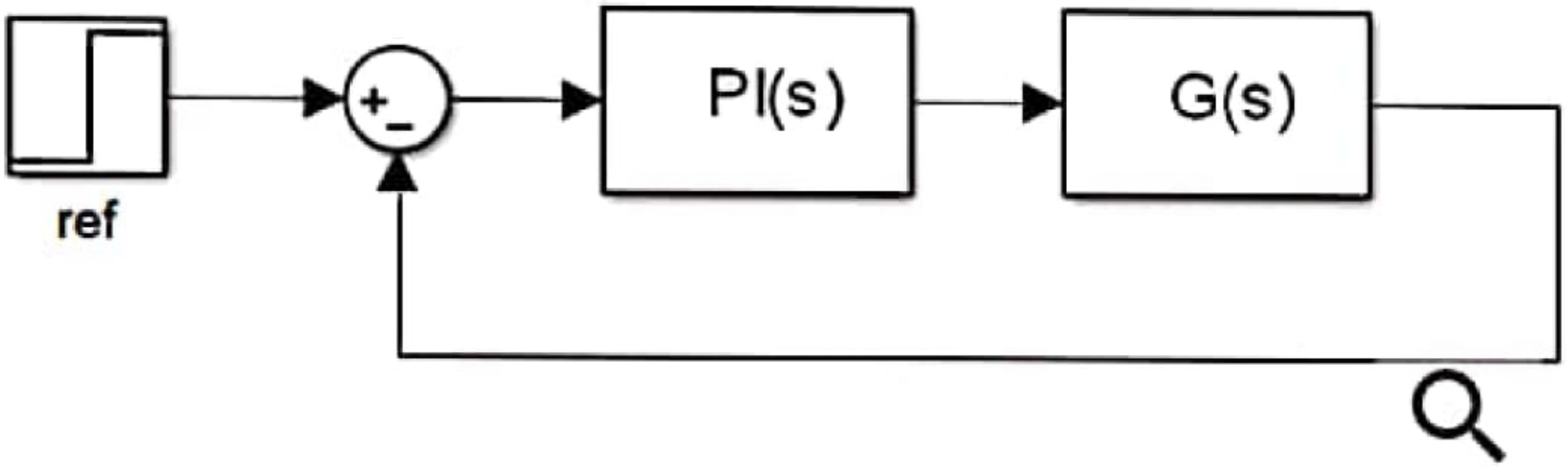
La respuesta se puede obtener ejecutando el siguiente código:

```
close all;clear all; clc
G=zpk([],[-2 -24],1);
rlocus(G);
```

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 45 sobre 45



Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$$G(s) = \frac{66.0\,s+3432.0}{s^3+47.0\,s^2+584.0\,s+988.0}$$

Se pide:

Diseñar un compensador PI usando la técnica de cancelación de polos dominantes,

De manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado no presente sobrepasamiento

manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Especificar las constantes del compensador:

Kp= 0,545

Se pide:

Diseñar un compensador PI usando la técnica de cancelación de polos dominantes,

De manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado no presente sobrepasamiento

manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Especificar las constantes del compensador:

Kp= 0,545 ✔

Ti= 0,5 ✔

Rediseñar el compensador para que la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado

presente un sobrepasamiento máximo del 4% (psita=0.707), manteniendo el tiempo de

establecimiento al mínimo.

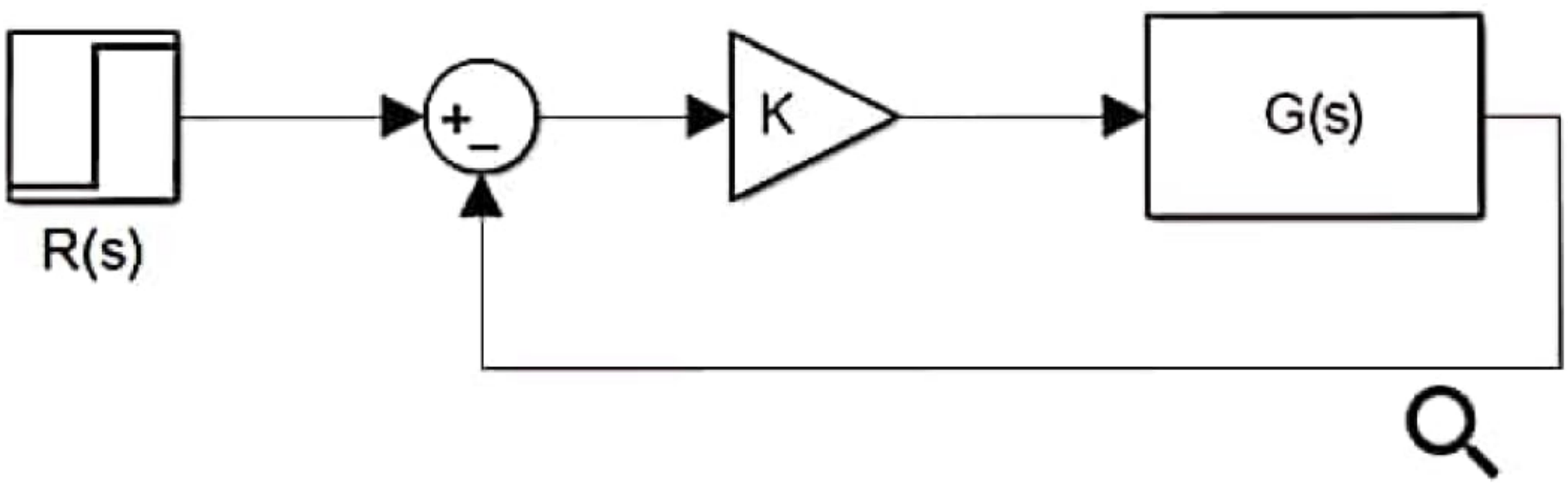
Kp= 0,969 ✔

Ti= 0,5 ✔

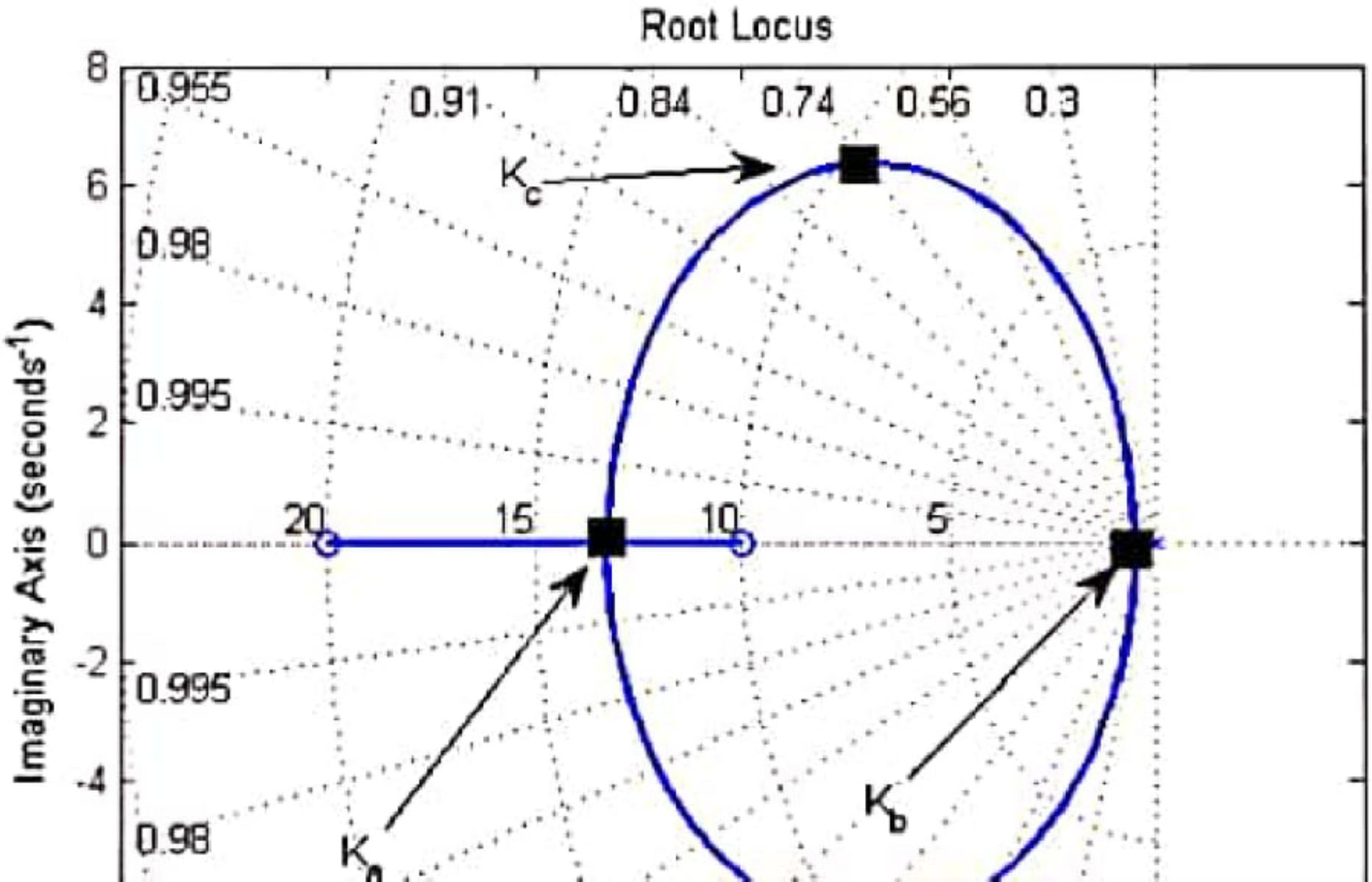
Pregunta 3

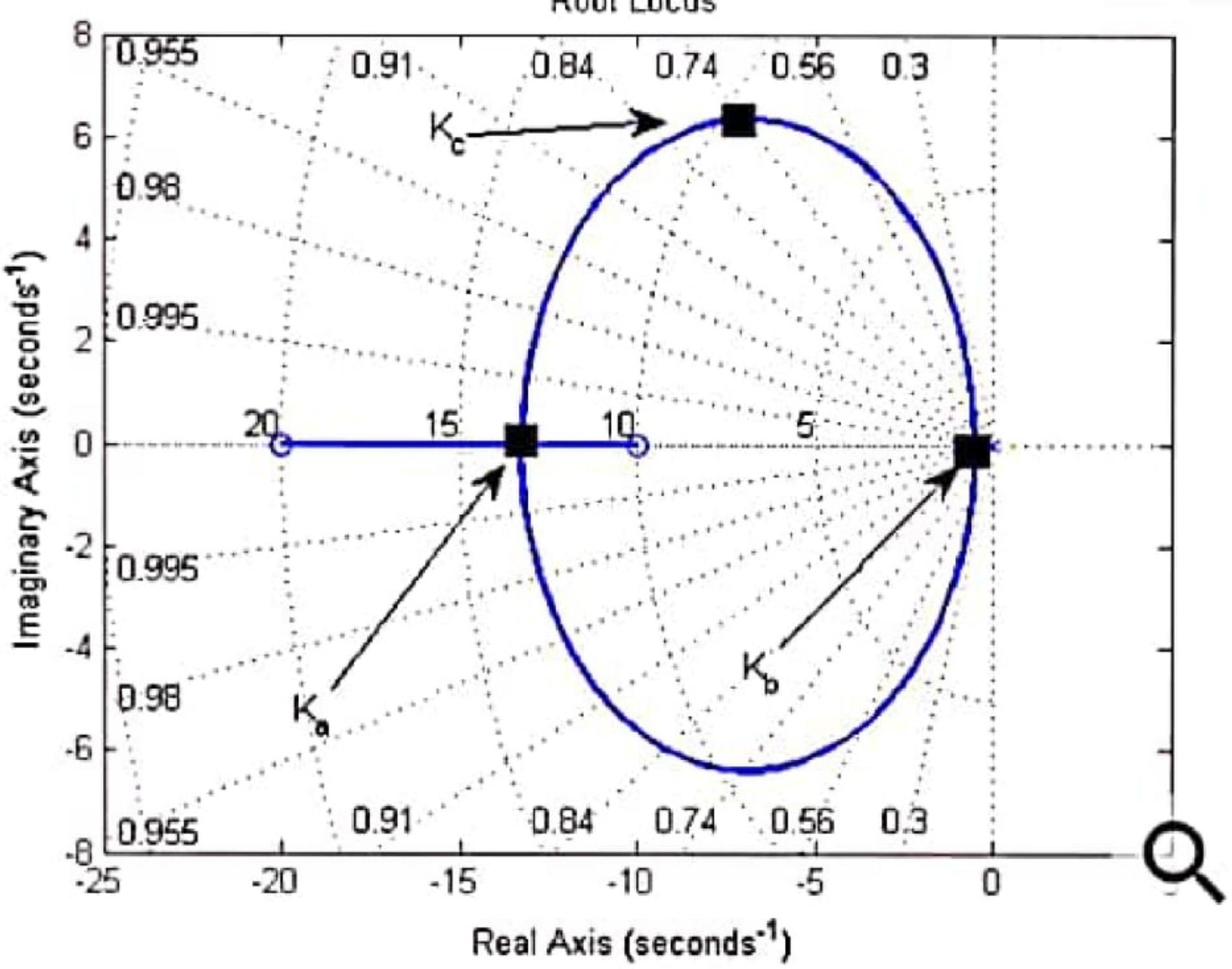
Correcta
Puntúa 10 sobre 10

En la imagen se presenta un sistema de control a lazo cerrado, compuesto por una planta G(s) y un controlador proporcional P.



A continuación se muestra el lugar de raíces del sistema.





Determinar el valor que debe tomar la variable K si se desea que la respuesta temporal ante una entrada escalón no presente sobrepasamiento, manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Seleccione una:

a. Debe tomar el valor de Ka ✔ ◉

b. La condición requerida no se puede cumplir ○

c. Debe tomar el valor de Kb ○

a. Debe tomar el valor de Ka ✔ ◉

b. La condición requerida no se puede cumplir ○

c. Debe tomar el valor de Kb ○

d. Puede tomar tanto el valor de Ka como de Kb ○

e. Debe tomar el valor de Kc ○

Respuesta correcta

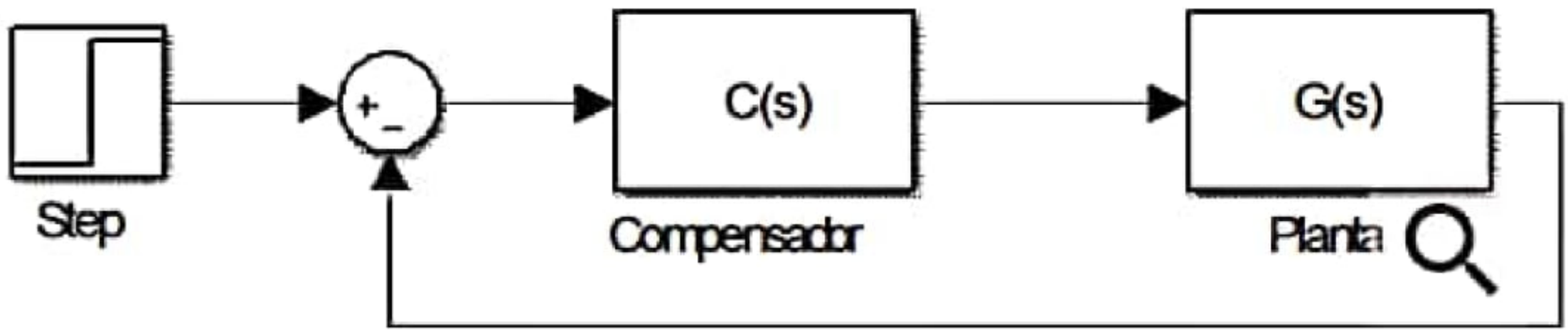
Si K toma el valor de Kc la respuesta será subamortiguada.
Si K toma los valores de Ka o Kb la respuesta será críticamente amortiguada. Sin embargo, de ambas ganancias la que asegura el menor tiempo de establecimiento es Ka, porque aleja las raíces de la ecuación característica del eje imaginario.

La respuesta correcta es: Debe tomar el valor de Ka

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 10 sobre 10

Dado el sistema que se muestra en la figura:



Donde la función de transferencia de la planta es:

$$G(s) = \frac{K}{(s+p_1)(s+p_2)}$$

Y el compensador utilizado es un Compensador Proporcional.

Se asume que el sistema es estable.

Pregunta: Cómo será el error en estado estable para una entrada tipo escalón?

Seleccione una:

Y el compensador utilizado es un Compensador Proporcional.

Se asume que el sistema es estable.

Pregunta: Cómo será el error en estado estable para una entrada tipo escalón?

Seleccione una:

a. Infinito

b. Constante ✔

c. No se puede determinar

d. Nulo (cero)

Respuesta correcta

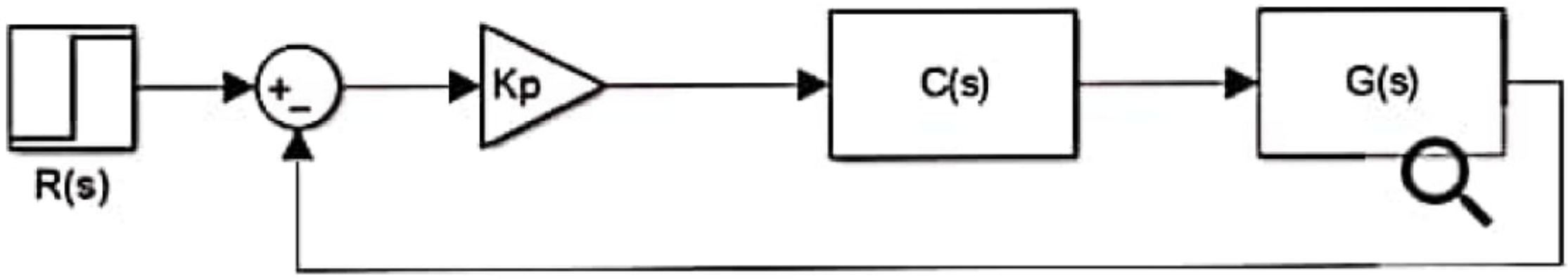
El compensador es tipo 0, G(s) es tipo 0, por lo tanto el error en estado estable para una entrada escalón será constante.

La respuesta correcta es: Constante

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 10 sobre 10

Dado el sistema que se muestra en la figura, indique cuál de las funciones de transferencia listadas se debería usar para dibujar el lugar de raíces del sistema y determinar el valor de la ganancia , según los requerimientos del sistema.



Seleccione una:

a.

$$\frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$$

b.

$$\frac{K_p C'(s) G'(s)}{1 + K_p C(s) G(s)} \quad \bigcirc$$

Respuesta correcta

El lugar de raíces de un sistema a lazo cerrado presenta gráficamente las raíces de la ecuación característica conforme varía la ganancia K.
Siendo la ecuación característica:
1+K*C(s)*G(s)=0
Se puede reescribir como:

C(s)*G(s)=-1/K

De donde derivan las condiciones de módulo y fase.

Por lo tanto, para dibujar el lugar de raíces se utiliza la función de transferencia de lazo abierto.

La respuesta correcta es:

$$C(s)G(s)$$

Comenzado el	Monday, 1 de November de 2021, 15:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	Monday, 1 de November de 2021, 16:47
Tiempo empleado	1 hora 6 minutos
Calificación	**75** de 100
Comentario -	Parcial aprobado

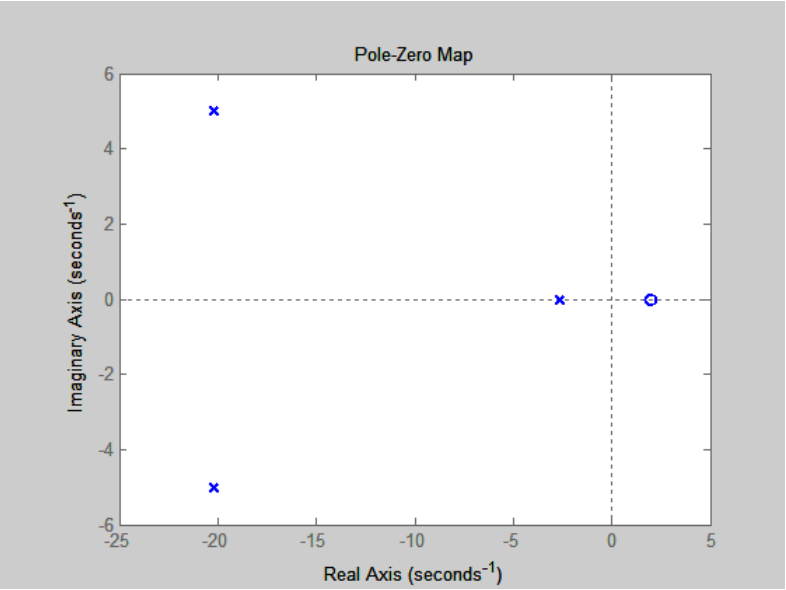
Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 25 sobre 25

En la figura se muestra el diagrama de polos y ceros de un sistema.

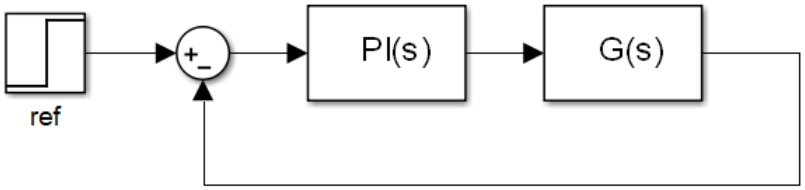
A partir del mismo, se puede afirmar que es estable ✔



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 25 sobre 25



Dado un sistema como el que se muestra en la figura, donde:

$G(s) = \frac{43.0\,s+3182.0}{s^3+81.0\,s^2+2108.0\,s+17766.0}$

Se pide:

Diseñar un compensador PI usando la técnica de cancelación de polos dominantes,

De manera tal que la respuesta del sistema a lazo cerrado no presente sobrepasamiento manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Especificar las constantes del compensador:

Kp= 1,37 ✔

Ti= 0,05 ✔

Rediseñar el compensador para que la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado presente un sobrepasamiento máximo del 4% (psita=0.707), manteniendo el tiempo de establecimiento al mínimo.

Kp= 2,43 ✖

Ti= 0,05 ✔

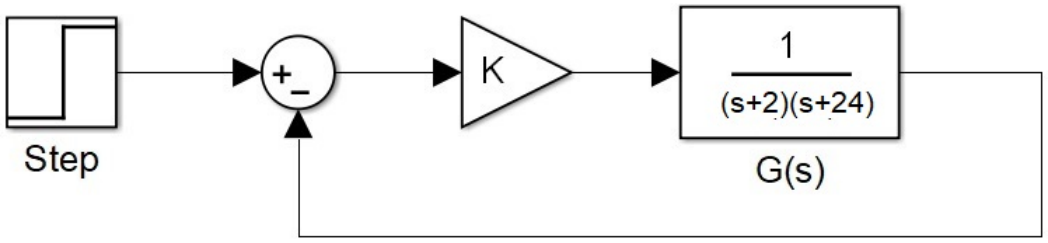
Comentario:
El procedimiento de cálculo es correcto.

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 25

En la imagen se presenta un sistema de control a lazo cerrado, compuesto por una planta G(s) y un controlador proporcional P.



Determinar el valor de K para que la respuesta temporal sea críticamente amortiguada.

Respuesta: 121 ✔

La respuesta se puede obtener ejecutando el siguiente código:

```
close all;clear all; clc
G=zpk([],[-2 -24],1);
rlocus(G);
sgrid;
K=rlocfind(G);
```

La respuesta correcta es: 121

Comentario:
La documentación adjunta no suministra información suficiente como para determinar el procedimiento de cálculo.

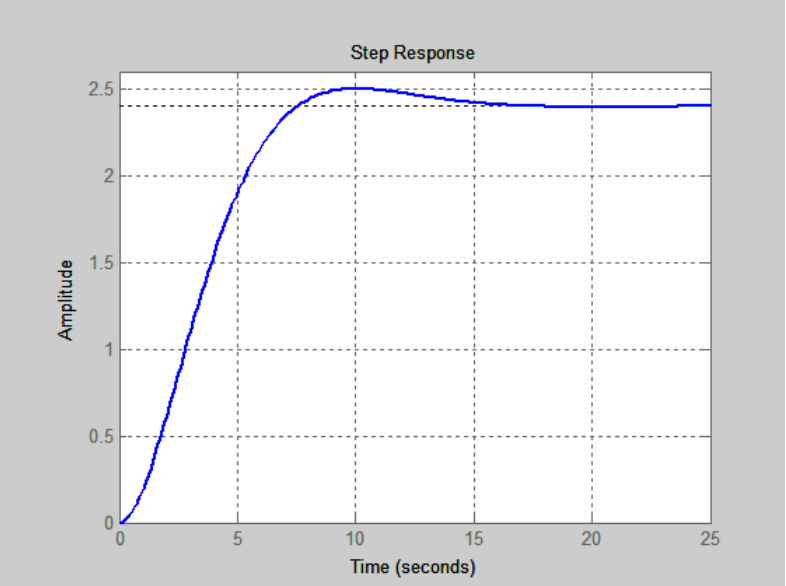
Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 25 sobre 25

En la figura se muestra la respuesta al escalón unitario de un sistema caracterizado por una función de transferencia típica de segundo orden.

Determinar los parámetros que permiten sintetizar la mencionada función. $G(s)=K\omega^2_n/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega^2_n)$



K= 2,40 ✔

ζ= 0,71 ✔

ω_n= 0,45 ✔

Nota: Usar dos decimales en la respuesta.

◄ 2021 Resultados Parciales Prácticos 1 y 2

Ir a...

RESOLUCIÓN del Segundo Parcial Práctico Comisión Lunes Año 2021 ►